

19. hét - Frekvenciaváltó gyakorlati paraméterezése és vezérlése

Tanulási cél

- Tudd, milyen motoradatokat kell megadni a frekvenciaváltónak.
- Értsd a parancsforrás és a frekvencia-alapjel forrásának különbségét.
- Ismerd a minimum- és maximumfrekvencia, valamint a gyorsítási és lassítási idő szerepét.
- Tudd értelmezni az alapvető üzemi és hibajelzéseket.

Kapcsolódás a 18. héthez

Az előző héten a frekvenciaváltó belső felépítését és az U/f vezérlés alapját ismertük meg. Most azt vizsgáljuk, hogyan lesz a készülékből ténylegesen működő motorhajtás: milyen adatokat és parancsokat kell beállítani.

Történeti kitekintés

A korai elektronikus hajtások beállítása sokszor műszeres, szakértői feladat volt. A mikroprocesszoros frekvenciaváltók menürendszere, motorazonosítása és kommunikációja ma már lehetővé teszi a gyorsabb üzembe helyezést, de a motor és a technológia adatainak helyes megadása továbbra is alapvető.

1. Paraméterezés előtt

Először ellenőrizni kell a frekvenciaváltó és a motor névleges adatait, a hálózati feszültséget, a motor kapcsolását, a védelmet, a kábelezést és a gyártói dokumentációt. A paraméterezés nem helyettesíti a helyes villamos kialakítást.

2. Motor adattábla-adatok

- Névleges feszültség U_n
- Névleges áram I_n
- Névleges frekvencia f_n
- Névleges teljesítmény P_n
- Névleges fordulatszám n_n
- Szükség esetén $\cos \varphi$ és egyéb gyártó által kért adatok

3. Miért fontosak a motoradatok?

A hajtás ezekből számíthatja vagy becsülheti a motor terhelését, szlipjét, hőállapotát és szabályozási jellemzőit. Hibás adat hibás védelemhez vagy gyenge hajtáviselkedéshez vezethet.

4. Parancsforrás

Meg kell adni, honnan érkezzen a RUN/STOP és esetleg az irányparancs. Forrás lehet a készülék kezelőpanelje, digitális bemenet, PLC vagy kommunikációs hálózat.

5. Frekvencia-alapjel forrás

Külön paraméter határozhatja meg, honnan érkezzon a kívánt fordulatszámot meghatározó frekvencia-alapjel. Ez lehet kezelőpanel, potenciométer, 0–10 V, 4–20 mA, előre beállított frekvencia, PLC vagy buszkommunikáció.

6. Minimum és maximum frekvencia

A minimumfrekvencia megakadályozhatja a túl alacsony üzemi fordulatszámot, a maximumfrekvencia pedig korlátozza a motor legnagyobb parancsolt fordulatszámát. A határokat a motor, a hajtott gép és a technológia követelményei alapján kell megadni.

7. Gyorsítási idő

A gyorsítási idő megadja, milyen idő alatt növelje a hajtás a frekvenciát a meghatározott tartományban. Nagy tehetetlenség esetén a túl rövid idő túláramhoz vagy sikertelen gyorsításhoz vezethet.

8. Lassítási idő

Túl rövid lassításkor a motor generátoros energiája megemelheti a DC-közbenső kör feszültségét. Ilyenkor hosszabb lassítási idő, fékellenállás vagy más fékezési megoldás lehet szükséges.

9. Forgásirány és tiltások

A FORWARD/REVERSE funkció paraméterezhető. Olyan gépnél, amely csak egy irányban működhet biztonságosan, az ellenkező irányú parancsot célszerű letiltani.

10. Digitális bemenetek

A bemenetekhez különféle funkciók rendelhetők: indítás, leállítás, irányváltás, hibanyugtázás, több előre beállított sebesség kiválasztása vagy engedélyezés.

11. Analóg bemenet

A 0–10 V vagy 4–20 mA jel egy folytonosan változtatható alapjelet képviselhet. Fontos a jel típusának, skálázásának és referencia-pontjának helyes beállítása.

12. Kijelzett üzemi értékek

- Kimeneti frekvencia
- Motoráram
- DC-köri feszültség – készüléktől függően
- Terhelés vagy nyomatékbecslés – készüléktől függően
- Hibakódok és állapotjelzések

13. Tipikus hibajelzések

Gyakori kategória a túláram, túlfeszültség, alulfeszültség, túlterhelés, túlmelegedés vagy külső hiba. A konkrét hibakód jelentését mindig az adott készülék kézikönyvéből kell meghatározni.

14. Hibanyugtázás

Hibát nem szabad pusztán törölni és újraindítani. Előbb meg kell keresni a kiváltó okot. A RESET csak a hiba okának megszüntetése után következzen.

Gyakorlati példa

Egy szállítószalag motorját digitális START/STOP bemenetről vezéreljük, a sebességet pedig 0–10 V-os potenciométer adja. A minimum 15 Hz, a maximum 50 Hz, a gyorsítás 8 s, a lassítás 10 s. Ezek együtt már egy egyszerű, használható hajtáskonfigurációt alkotnak.

Összefoglalás

- Motoradatok nélkül nincs helyes üzembe helyezés.
- A parancsforrás és a frekvencia-alapjel forrása két külön fogalom.
- A frekvenciahatárok védik a technológiai tartományt.
- A rámpaidők a villamos és mechanikai igénybevételt befolyásolják.
- Hibakód esetén az okot kell megszüntetni, nem csak a hibát nyugtázni.

Ellenőrző kérdések

- Miért kell megadni a motor névleges áramát?
- Mi a különbség a parancsforrás és az alapjelforrás között?
- Mire való a minimumfrekvencia?
- Mi történhet túl rövid gyorsításkor?
- Mi történhet túl rövid lassításkor?
- Milyen funkciót kaphat egy digitális bemenet?
- Mit kell tenni hibanyugtázás előtt?

IAP heti kihívás

Paraméterezz papíron egy szállítószalag-hajtást: 400 V-os motor, 50 Hz névleges frekvencia, digitális START/STOP, potenciométeres 0–10 V alapjel, 15–50 Hz működési tartomány, 8 s gyorsítás, 10 s lassítás. Írd le a beállításokat logikus üzembe helyezési sorrendben.